

Lo Faro Giacomo – Matricola: 870336

PSICOLOGIA APPLICATA AL DESIGN: PRINCIPI E LEGGI CHE POSSONO ORIENTARE LE SCELTE DI PROGETTAZIONE

INDICE

Introduzione

Capitolo 1. Paradigmi e processo di progettazione centrata sull'utente: Human-Centred Design (HCD) e User-Centred Design (UCD)

Capitolo 2. Usabilità come vincolo progettuale e criterio valutativo

Capitolo 3. Limiti percettivi e attentivi come vincoli progettuali nelle UI digitali: euristiche di usabilità e leggi sulla prestazione nell'interazione

3.1 Euristiche di Nielsen

3.2 Leggi sulla prestazione nell'interazione

Capitolo 4. Percezione visiva e gerarchia della forma nelle UI: come “vediamo” la forma nelle interfacce digitali

Capitolo 5. Attenzione, salienza e ricerca visiva

Capitolo 6. Memoria e carico cognitivo: struttura e chiarezza nelle interfacce digitali

Conclusione

Bibliografia

INTRODUZIONE

Il focus di questo approfondimento sarà l'analisi della progettazione e il design di interfacce digitali, considerando la UI come il principale spazio di mediazione tra obiettivi

dell'utente funzionamento cognitivo e funzionalità del sistema. La progettazione richiede di partire dalla comprensione di come le persone percepiscono e organizzano gli stimoli, di come selezionano ciò che è rilevante, dei limiti dei processi cognitivi e decisionali, e di come le emozioni influenzino motivazione, fiducia e continuità d'uso.

Allineare le scelte visivo-interattive dell'interfaccia ai vincoli e risorse cognitive umane (percezione, attenzione, memoria, decisione, emozione ed euristiche) è fondamentale per una progettazione di interfacce useful, efficienti ed efficaci.

CAPITOLO 1

Paradigmi e processo di progettazione centrata sull'utente: Human-Centred Design (HCD) e User-Centred Design (UCD)

L'interfaccia (o User Interface), è definita come il mezzo che permette l'interazione e la comunicazione tra utente e sistema, fornendo le informazioni e i controlli necessari per completare il compito (ISO 9241-110, 2020, p4). La User Interface, quindi, è una componente fondamentale di un prodotto in quanto: organizza l'informazione, orienta l'attenzione, supporta decisioni e azioni, media la relazione tra obiettivi dell'utente e funzionalità del sistema.

Nel mondo della progettazione di interfacce, Human-Centred Design (HCD) e User-Centred Design (UCD) sono paradigmi progettuali che pongono l'essere umano (e le sue attività) come focus primario del processo di progettazione.

La norma ISO 9241-210 definisce il più ampio paradigma HCD come un approccio allo sviluppo di sistemi interattivi finalizzato a rendere i sistemi utili e usabili, focalizzandosi sui bisogni e i requisiti degli utenti, applicando conoscenze di fattori umani ed ergonomia lungo il ciclo di vita del sistema (ISO 9241-210, 2019).

Il volume curato da Norman e Draper invece, ha contribuito a definire e implementare l'UCD nella progettazione, consolidando così l'orientamento "user centered": progettare sistemi interattivi a partire dal punto di vista dell'utente, considerando le sue aspettative e le condizioni reali d'uso, anziché dalle sole possibilità tecnologiche (Norman & Draper, 1986).

L'UCD consiste in una metodologia pratica, descritto come un approccio multidisciplinare basato su un processo iterativo di design e valutazione, consistente in un coinvolgimento attivo degli utenti, al fine di comprenderne i bisogni, i contesti di interazione e i requisiti dei compiti; è considerato un approccio chiave per produrre sistemi e interfacce che siano usabili e utili, ovvero "useful" (Mao et al., 2005).

Il carattere iterativo del processo consiste nella prototipazione, valutazione empirica e il raffinamento progressivo, ripetuto nei vari stadi della progettazione. La formulazione classica di questi principi è rintracciabile nel lavoro di Gould & Lewis, che individuano tre cardini per "designing for usability": focus precoce e continuo su utenti e compiti, misurazione empirica dell'usabilità e della "learnability", iterazione progettuale dove il sistema in tutti i suoi stadi (simulazione, prototipo, reale) è modificato e testato in modo ciclico (Gould & Lewis, 1985).

CAPITOLO 2

Usabilità come vincolo progettuale e criterio valutativo:

All'interno dei paradigmi di progettazione HCD/UCD, l'usabilità rappresenta un costrutto valutativo centrale perché consente di collegare il progetto a esiti osservabili come prestazione, errori e soddisfazione.

La definizione ISO inquadra l'usabilità in termini di efficacia, efficienza e soddisfazione nel raggiungimento di obiettivi specifici, da parte di utenti specifici, in un determinato contesto d'uso (ISO 9241-11).

La definizione ISO è frutto di una prima articolazione del concetto di usabilità proposta da Nielsen, che descrive l'usabilità come un attributo qualitativo che stabilisce quanto un'interfaccia sia facile da utilizzare. L'usabilità è definita da cinque componenti qualitative: learnability (a), efficiency (b), memorability (c), errors (d), satisfaction (e) (Nielsen, J., 1993/2010).

(a) Learnability: definita come la facilità con cui l'utente completa compiti di base la prima volta che utilizzano l'interfaccia;

(b) Efficiency: la velocità con cui gli utenti performano dei compiti una volta che hanno familiarità con l'interfaccia;

(c) Memorability: la facilità con cui gli utenti riprendono dimestichezza con l'interfaccia dopo un periodo di inutilizzo;

(d) Errors: quanti errori fanno gli utenti, la gravità di essi e la facilità con cui possono risolvere gli errori;

(e) Satisfaction: quanto è piacevole utilizzare l'interfaccia.

Nielsen distingue inoltre tra usabilità (quanto è facile/piacevole usare le funzioni) e utilità (se le funzioni rispondono a bisogni reali), sostenendo che un prodotto è "useful" quando è sia usabile che utile (Nielsen, J., 2012).

L'usabilità rappresenta un attributo fondamentale per un progetto in quanto se un'interfaccia è difficile da utilizzare, susciterà una risposta emotiva negativa da parte dell'utente durante l'interazione, portandolo ad abbandonare precocemente l'interazione con l'interfaccia.

È critico che un prodotto non susciti risposte emotive negative nell'utente durante l'utilizzo o l'interazione, siccome le emozioni negative hanno un impatto più forte delle emozioni positive ed esse possono portare ad una riduzione dell'interesse del consumatore nel prodotto o un totale abbandono; inoltre questi aspetti negativi di un prodotto, come la UI e UX, possono diventare dei trigger emozionali negativi che possono completamente oscurare gli aspetti positivi di un prodotto, portando così ad una percezione finale negativa del prodotto (Yang, Et al., 2025).

Considerando che l'influenza sociale e il conformismo giocano un fattore esterno cruciale nel dirigere il decision-making del consumatore, una considerazione negativa di un prodotto comune in molti consumatori può produrre un effetto a cascata portando ad un'attribuzione negativa al brand, spingendo anche consumatori che non hanno mai utilizzato il prodotto a non acquistarlo e ad avere una considerazione negativa del prodotto e del brand solamente per conformismo e per evitare l'esclusione sociale (Ye, Zhenru., 2025).

È necessario quindi focalizzarsi sulla valutazione dell'usabilità di un'interfaccia in ogni stadio del processo di progettazione, facendo testare i vari stadi del prodotto ad un gruppo di utenti, osservando e studiando le difficoltà degli utenti nell'interazione.

CAPITOLO 3

Limiti percettivi e attentivi come vincoli progettuali nelle UI digitali: euristiche di usabilità e leggi sulla prestazione nell'interazione

L'interfaccia è un mezzo di comunicazione e azione che fa da mediatore tra utente e sistema; quindi, la progettazione deve necessariamente considerare i vincoli imposti dalle risorse dell'essere umano: le risorse attentive e cognitive dell'utente sono limitate e facilmente saturabili, soprattutto in contesti digitali caratterizzati da densità informativa e competizione tra stimoli; questo aspetto è sempre più importante, siccome la continua esposizione alla tecnologia digitale e i social media stanno influenzando negativamente le risorse attentive, comportando un maggiore livello di distraibilità e una riduzione dello span di attenzione (Alaparthi, 2024).

In questa prospettiva, applicare la psicologia al design è fondamentale per ottimizzare e rendere efficace ed efficiente l'interazione dell'utente con l'interfaccia, fornendo una base teorica per: organizzare l'informazione in modo leggibile, orientare l'attenzione verso ciò che è rilevante, ridurre errori e ambiguità, supportare decisioni e azioni limitando il carico cognitivo.

In termini operativi, prendere in considerazione queste componenti psicologiche vuol dire mettere al centro l'utente nel processo di progettazione e considerare le leggi che guidano la percezione e l'attenzione, facendo riferimento a diverse teorie e paradigmi: metodo progettuale HCD/UCD, le 10 euristiche di usabilità di Nielsen (1994), le leggi sulla prestazione nell'interazione (Legge di Fitts e legge di Hick). Esse, quindi, possano fungere da bussole progettuali: non sostituiscono la ricerca con gli utenti, ma offrono un quadro teorico-operativo per formulare ipotesi di design, prevedere criticità (sovraccarico, errori, scelte inefficienti) e guidare la valutazione dell'efficacia comunicativa e dell'usabilità.

Metodo progettuale HCD/UCD: l'utente viene messo al centro della progettazione, usando come metro di giudizio le sue aspettative e i bisogni. Il riferimento ai principi UCD, ovvero focus su caratteristiche di utenti e compiti, considerazione del contesto, misurazione empirica e iterazione, consente di interpretare euristiche e "leggi" non come formule astratte, ma come criteri progettuali e funzionalità da implementare, validabili con prototipi e valutazioni (Gould & Lewis, 1985).

3.1 Euristiche di Nielsen:

Euristiche di usabilità: costituiscono delle linee guida per la progettazione e la valutazione di interfacce; sono principi generali basati su meccanismi psicologici ricorrenti come percezione, attenzione, memoria, costruzione di modelli mentali e gestione dell'errore. Le 10 euristiche di Nielsen (Nielsen, 1994) in ottica progettuale vanno lette come ipotesi psicologiche su come le persone percepiscono e controllano l'interazione, evidenziando il legame tra difetti d'interfaccia e i limiti cognitivi; essi sono: (1) Visibilità dello stato: dare sempre informazioni sullo stato del sistema, fornendo un feedback adeguato in breve tempo; questo permette all'utente di capire gli effetti delle interazioni precedenti, aiutandolo a determinare gli step successivi. A livello psicologico questo aiuta a ridurre l'incertezza aumentando la prevedibilità delle azioni e aumentando la fiducia dell'utente siccome sa che cosa sta succedendo.

(2) Corrispondenza col mondo reale: utilizzare concetti, parole e lingua che siano familiari

all'utente, la progettazione deve essere eseguita tenendo conto del gruppo specifico di utenti di riferimento; seguire convenzioni reali e disporre le informazioni in ordine naturale e logico è fondamentale per rendere l'interazione intuitiva. Questa euristica fa leva sul concetto di mapping e la creazione di modelli mentali, ovvero rappresentazioni semplificate del funzionamento di un oggetto (Tversky, B., 2000), permettendo di abbassare lo sforzo interpretativo.

(3) Controllo e libertà dell'utente: offrire all'utente la possibilità di uscire da schermate, mostrando chiaramente come fare ed inserire le funzionalità di “undo e redo” al fine garantire un senso di libertà e confidenza e ridurre la frustrazione da intrappolamento, favorendo l'esplorazione e l'apprendimento (Rosala, 2020).

(4) Coerenza e standard: utilizzare gli standard e le convenzioni dell'industria per soddisfare le aspettative e le abitudini degli utenti che hanno utilizzato prodotti simili, evitando di obbligarli a prendere nuovamente dimestichezza aumentando il carico cognitivo.

(5) Prevenzione degli errori: imporre vincoli che limitino e guidino l'azione eliminando condizioni che possano generare errori e chiedere conferme mirate prima dell'esecuzione di azioni permanenti. Queste precauzioni sono fondamentali per limitare il tipo di errore chiamato “slip”, ovvero errori consistenti in azioni inconsapevoli causate da distrazione e da “autopilota” (Laubheimer, 2015); Norman, 1981); e il tipo di errore chiamato “mistake”, che consiste in un'azione sbagliata svolta volontariamente determinata da una discrepanza tra il sistema reale e il modello mentale che l'utente ha creato di esso (Norman, 1981).

(6) Riconoscimento vs richiamo: rendere opzioni e informazioni visibili o recuperabili, alleggerendo lo sforzo cognitivo dell'utente limitando le informazioni che deve ricordare; il riconoscimento richiede meno sforzo del richiamo perché offre indizi contestuali e alleggerisce la memoria di lavoro (Budi, 2024); questo è evidenziato dalla prevalenza del comportamento di re-finding nell'utilizzo di search engine e nei siti web, che diventa difficoltoso nel momento in cui l'informazione che si era vista in precedenza viene modificata, spostata o rimossa (Teevan, 2007).

(7) Flessibilità ed efficienza: il prodotto deve essere flessibile nei processi, fornendo

funzionalità per utenti inesperti ed esperti, affinché l'utente stesso possa decidere quale utilizzare.

(8) Estetica e minimalismo: includere solo ciò che è fondamentale per il compito, siccome ogni elemento superfluo in un interfaccia diminuisce la visibilità delle unità informative più importanti, facendo da interferenza. Operativamente questa euristica è declinabile a livello di design, prediligendo design minimalisti di siti web ed applicazioni mobile come il flat design ed evitando di inserire elementi che non hanno valore informativo ma solamente decorativo che introdurrebbero “rumore” informativo. Essere consistenti nell'utilizzo di font e di colori, al fine di comunicare in modo chiaro. Mostrare progressivamente le informazioni per compiti poco frequenti o difficili piuttosto che tutti in un solo momento al fine di limitare dettagli non necessari in quel momento (Norman, 2004).

(9) Recupero dall'errore: messaggi di errore chiari e scritti in lingua comprensibile invece che codici di errore, presentati visibilmente in maniera evidente affinché l'utente li noti. Essere precisi nella definizione dell'errore suggerendo delle azioni per la risoluzione. A livello cognitivo queste azioni abbassano lo stress e la fatica nella diagnosi del problema, guidando l'utente verso la correzione.

(10) Aiuto e documentazione: fornire una documentazione del sistema che sia concisa, composta da step concreti che possano aiutare l'utente nella risoluzione di dubbi e problemi. Questo è utile siccome funziona come “memoria esterna” e svolge il ruolo di scaffolding cognitivo nei compiti complessi, definito come l'intervento di una persona più esperta che aiuta una meno esperta ad effettuare un compito (Wood, Bruner, Ross, 1976).

Queste euristiche, quindi, trovano applicabilità nella totalità delle componenti dell'interfaccia e devono essere considerate durante tutto il ciclo di progettazione.

3.2. Leggi sulla prestazione nell'interazione

Leggi sulla prestazione nell'interazione: sono modelli che collegano parametri di interfaccia al tempo e accuratezza dell'esecuzione. I principali costrutti teorici sono la legge di Fitts e la legge di Hick.

La legge di Fitts descrive il tempo necessario a “puntare” e selezionare un bersaglio, come funzione della distanza da percorrere (D) e della dimensione effettiva del bersaglio (W). Il tempo necessario viene descritto dalla seguente formula: $MT = a + b \cdot \log_2(D/W + 1)$, dove MT è il Movement Time ovvero il tempo necessario per completare il movimento, mentre il termine logaritmico rappresenta l’“indice di difficoltà” del compito (Fitts, 1954; MacKenzie, 1992). In pratica, per lo sviluppo di interfacce ciò implica che l’efficienza e l’accuratezza migliorano riducendo D (diminuendo la distanza tra punto d’uso e l’attuatore: ad esempio comandi contestuali vicino al cursore o una bottom navigation raggiungibile dal pollice per interfacce mobile) e/o aumentando W (bottoni più grandi, maggiore padding, aree cliccabili generose anche se l’icona resta piccola).

Le Call to Action quindi dovrebbero essere più grandi e più vicini al testo di riferimento rispetto ad opzioni secondarie, mentre controlli e bottoni con alto costo d’errore dovrebbero avere spazio attorno a loro e non essere addossati a target adiacenti; queste scelte sono coerenti con raccomandazioni di accessibilità e linee guida che indicano le soglie minime dei target: Apple suggerisce hit targets di almeno 44×44 pt (1pt = ppi dello schermo/163 pixel) per il tocco mentre Android/Material raccomanda spesso 48×48 dp (Apple, n.d.; Material Design, n.d.). Il W3C, inoltre, tramite le WCAG 2.2, ovvero le linee guida per rendere i contenuti digitali accessibili, introduce un requisito minimo di 24×24 CSS pixel o spacing equivalente, al fine di ridurre attivazioni accidentali e supportare utenti con limitazioni motorie, rendendo “operativa” l’intuizione di Fitts in vincoli verificabili in sviluppo (W3C, 2023).

La legge di Fitts, quindi, non è solo un principio qualitativo: è anche uno strumento di valutazione (predizione dei tempi, confronto tra layout o dispositivi di puntamento) e la letteratura HCI (Human-Computer Interaction) propone metriche come il throughput (ISO 9241-411) per sintetizzare velocità/accuratezza nei test di pointing, utili quando si testano tramite A/B test dimensioni, distanze e densità di controlli, anche su sistemi differenti (Soukoreff & MacKenzie, 2004; Nobuhito, K., et al., 2024).

La seconda legge che rientra nelle leggi della prestazione nell'interazione è la legge di Hick–Hyman; essa descrive come il tempo necessario a selezionare una risposta, o più generalmente per prendere una decisione, aumenti al crescere del numero di alternative disponibili seguendo un andamento logaritmico: in compiti di scelta, il tempo di reazione medio può essere descritto matematicamente come $RT = a + b \cdot \log_2(n + 1)$, indicando che ciò che “costa” cognitivamente aumentando il tempo di reazione è la quantità e alla complessità delle alternative esistenti, definita come entropia della decisione (Hick, 1952; Hyman, 1953).

Nello sviluppo di interfacce, questo si traduce nel fatto che menu troppo affollati, toolbar sovraccariche o schermate con molte CTA concorrenti tendono ad aumentare la latenza decisionale e quindi l'attrito d'uso; operativamente, questa legge si traduce in linee guida da seguire durante la progettazione delle interfacce per limitare il tempo di decisione, come ridurre le scelte simultanee, raggruppare e gerarchizzare le opzioni (chunking), usare categorie semanticamente chiare, adottare progressive disclosure (mostrare prima le azioni principali e successivamente le secondarie), e rendere più salienti o predefinite le scelte più frequenti; queste soluzioni riducono l'incertezza e migliorano la rapidità di selezione (Card et al., 1983; Seow, 2005).

La letteratura sottolinea inoltre che l'effetto dipende anche da fattori come compatibilità stimolo–risposta, apprendimento e struttura del compito, per cui la “ricetta” non è eliminare opzioni a prescindere, ma organizzare l'informazione in modo che l'utente possa prevedere dove trovare ciò che cerca e distinguere rapidamente alternative rilevanti da quelle secondarie (Proctor & Schneider, 2018; Seow, 2005).

È evidente come i risvolti operativi derivanti dalla legge di Hick-Hyman siano fortemente sovrapponibili alle euristiche di Nielsen, è quindi fondamentale considerare questi aspetti psicologici durante tutte le fasi di progettazione e in tutte le sue iterazioni. Nello specifico, la legge di Hick offre una base quantitativa per capire perché molte euristiche di Nielsen funzionino come linee guida per massimizzare l'usabilità dell'interfaccia: in particolare,

l'euristica "Aesthetic and minimalist design" e, più in generale, la progettazione minimalista limitano il numero di opzioni simultanee e quindi l'"entropia" della scelta, riducendo la latenza decisionale prevista dalla legge (Hick, 1952; Hyman, 1953; Nielsen, 1994/2024). Allo stesso modo, "Recognition rather than recall" e "Consistency and standards" agiscono sulla struttura e disposizione delle alternative: rendendo comandi, etichette e percorsi prevedibili, si sposta il compito da una selezione tra opzioni "da interpretare" a una selezione tra opzioni "da riconoscere", diminuendo l'incertezza soggettiva e accelerando la scelta (Nielsen, 1994).

Inoltre, "Flexibility and efficiency of use" (scorciatoie, default intelligenti) serve a ridurre il numero di decisioni ripetute nei flussi frequenti e permette agli utenti esperti di bypassare menu profondi, mentre "Visibility of system status" limita l'ambiguità post-scelta (cioè la necessità di ulteriori micro-decisioni per capire se l'azione abbia avuto effetto), stabilizzando il ciclo percezione-decisione-azione (Nielsen, 1994/2024). Infine, "User control and freedom" e "Error prevention" sono rilevanti perché, in presenza di molte alternative, cresce anche la probabilità di scelta errata; quindi, limitare il numero di opzioni riduce il tasso di decisioni sbagliate e consente di mantenere interfacce efficienti senza esporre l'utente a penalità elevate quando l'incertezza è inevitabile (Nielsen & Molich, 1990; Nielsen, 1994). In sintesi, le euristiche di Nielsen possono essere lette come un insieme di strategie progettuali che, lungo l'intero flusso d'uso, minimizzano e organizzano l'incertezza decisionale diminuendo i tempi di risposta e il tasso di errore, identificati dalla legge di Hick.

CAPITOLO 4

Percezione visiva e gerarchia della forma nelle UI: come "vediamo" la forma nelle interfacce digitali

Nella progettazione di interfacce digitali, la gerarchia visiva è la disposizione degli elementi dell'interfaccia e del design per guidare l'occhio dell'utente verso le informazioni più importanti, creando un ordine di priorità nella lettura e nella comprensione. La gerarchia

visiva è un principio cognitivo prima ancora che grafico: rende “leggibile” l’informazione sfruttando le modalità con cui il sistema percettivo organizza automaticamente gli stimoli in unità significative.

La psicologia della “forma”, con la teoria della Gestalt, studia come il sistema percettivo tende a organizzare gli stimoli sensoriali in forme complete e significative, come una totalità che è diversa dalla mera somma delle parti (Wertheimer, 1938). L’organizzazione in configurazioni coerenti avviene tramite regole di raggruppamento e separazione figura-sfondo (Wertheimer, 1923; Koffka, 1935) e sono ancora oggi un riferimento empirico per comprendere come gli utenti costruiscono rapidamente l’informazione e il suo significato a partire da layout complessi (Wagemans et al., 2012).

I principi chiave della Gestalt sono, brevemente: (a) Vicinanza (o Prossimità): Elementi vicini tendono a essere percepiti come un gruppo; (b) Somiglianza: Elementi simili (forma, colore) vengono raggruppati; (c) Chiusura: La mente tende a completare le forme incomplete per percepirle come intere; (d) Continuità (o Buona Forma): Si preferiscono forme continue e semplici; (e) Figura-Sfondo: Si percepisce un oggetto (figura) distinguendolo dallo sfondo; (f) Destino Comune: Elementi che si muovono insieme sono percepiti come un’unità; (g) Esperienza Passata: L’esperienza pregressa influenza il modo in cui organizziamo gli stimoli; (h) Inclusione: Elementi racchiusi all’interno di una struttura o bordo visivo vengono percepiti come un gruppo.

Nello sviluppo di interfacce, tali principi si traducono in scelte progettuali concrete: la prossimità (a) fa sì che elementi vicini vengano interpretati come appartenenti allo stesso blocco funzionale, per cui raggruppare gli elementi di un form, inserendo spaziature coerenti tra label, campo e messaggi d’errore rendono immediata la comprensione della struttura del form; viceversa, distanze incoerenti generano ambiguità su “cosa appartiene a cosa” (Harley, 2020). La somiglianza (b) (colore, forma, dimensione, tipografia) porta l’utente a inferire che componenti visivamente simili condividano funzione o stato: in UI design ciò si traduce nel mantenere coerenza nel design, ovvero dimensioni e colori, di bottoni primari e

secondari, chip, badge e indicatori chiari e distinguibili di stato: attivo o disabilitato; trascurare questi aspetti può anche creare errori o interferenza, ad esempio quando elementi decorativi “assomigliano” a controlli interattivi (Harley, 2020). Prossimità e somiglianza permettono quindi di comunicare le relazioni funzionali tra gli elementi, senza doverle spiegare. Il principio di inclusione (h) (enclosure) spiega perché card, pannelli e contenitori con bordi o sfondi raggruppano contenuti e comandi, facilitando la navigazione visiva di dashboard e interfaccia: mettere azioni e informazioni “dentro lo stesso perimetro” comunica relazione e riduce l'incertezza su quali controlli agiscano su quale contenuto (Krause, 2020). Il destino comune (f) e continuità (d) guidano lo sguardo lungo traiettorie “naturali” (griglie, colonne, stepper), supportano pattern di lettura e flussi, migliorando la leggibilità sequenziale di liste e wizard step by step; la chiusura (c) spiega l'efficacia di icone e pittogrammi semplificati (l'utente “completa” mentalmente forme incomplete), purché il segnale informativo resti sufficientemente distintivo e carico di significato; la distinzione figura-sfondo (e) motiva l'uso di contrasto, gerarchia tipografica e whitespace per far emergere CTA e informazioni critiche senza rumore visivo (Wagemans et al., 2012; Ware, 2020), nonché migliorarne l'accessibilità; il w3c infatti con le WCAG stabilisce degli standard di contrast ratio, sia per il testo che per i colori (WCAG 2.2, 2024). Chiusura e figura sfondo rendono così distinguibili unità e priorità: card con contorni leggeri, pannelli laterali, e soprattutto contrasto controllato tra elementi interattivi e sfondo facilitano la discriminazione dell'azione primaria (Koffka, 1935). Queste scelte percettive si raccordano direttamente alle euristiche di Nielsen, in particolare “aesthetic and minimalist design” (riduzione di elementi non essenziali che competono per l'attenzione) e “consistency and standards” (coerenza di stile e posizionamento che rende stabile l'interpretazione percettiva) (Nielsen, 1994).

La Gestalt fornisce, quindi, una base teorica per spiegare perché il layout “ha senso”: la struttura visiva (spaziature, allineamenti, similarità) diventa una struttura concettuale e guida la comprensione senza richiedere sforzo interpretativo esplicito; applicare la Gestalt in HCI significa progettare layout e componenti in modo che il raggruppamento percettivo

dell'utente sia coerente con la struttura funzionale del sistema, riducendo tempi di interpretazione, errori di associazione e carico cognitivo.

Oltre ai principi della Gestalt, la gerarchia visiva dipende anche dall'attenzione e da processi preattentivi: alcune proprietà (differenze nette di contrasto, dimensione, orientamento o forma) emergono rapidamente, mentre compiti che richiedono di combinare più caratteristiche possono richiedere attenzione focalizzata e scansione seriale. Treisman con la Feature Integration Theory formalizza questa distinzione tra fase attentiva e preattentiva, sostenendo che l'attenzione diventa necessaria soprattutto quando gli oggetti sono definiti da congiunzioni di feature e non da una singola caratteristica saliente (Treisman & Gelade, 1980).

CAPITOLO 5

Attenzione, salienza e ricerca visiva

La Feature Integration Theory (FIT) di Treisman propone che la percezione visiva operi in due fasi: una fase preattentiva ovvero inconscia, una fase in cui, automaticamente, vengono rapidamente estratte caratteristiche "primitive" trovate nel campo visivo (colore, orientamento, movimento, dimensione), e una seconda fase attentiva, più dispendiosa a livello cognitiva in quanto richiede attenzione; questa seconda fase è necessaria per legare (bind) correttamente le caratteristiche primitive per rappresentare mentalmente gli oggetti; per questo motivo, nella ricerca visiva gli elementi target definiti da una singola feature tendono a spiccare ("pop-out") con costi cognitivi relativamente stabili e contenuti al crescere dei distrattori, mentre elementi target definiti da congiunzioni di feature richiedono spesso una scansione più seriale e risultano più lenti e soggetti a errori (Treisman & Gelade, 1980; Treisman & Schmidt, 1982).

Nell'ambito dello sviluppo di interfacce, la FIT è particolarmente utile per progettare gerarchie visive e segnalazioni: ad esempio, evidenziare un messaggio di errore critico con

una singola caratteristica saliente (p.es. un badge con colore ad alto contrasto o un indicatore di movimento controllato) sfrutta processi preattentivi e facilita il rilevamento immediato; al contrario, richiedere all'utente di riconoscere un elemento importante tramite combinazioni (p.es. "trova l'icona blu con forma a scudo dentro la card a righe") aumenta il carico attentivo e il tempo di ricerca, soprattutto in dashboard dense o in liste lunghe (Ware, 2020; Wolfe, 2021). Un'implicazione progettuale diretta riguarda anche la prevenzione di binding errors: quando l'attenzione è divisa (notifiche multiple, layout affollati, micro-interazioni simultanee), possono verificarsi "illusory conjunctions", cioè attribuzioni errate di feature (es. associare un bottone al testo sbagliato), motivo per cui è buona pratica ridurre la competizione percettiva, usando vicinanza e contesto (contenitori, allineamenti, righe zebra con parsimonia), e introdurre ridondanza informativa (colore + testo/icone) per stati critici, così che l'utente non debba dipendere da una sola combinazione di segnali per integrare correttamente le informazioni (Treisman & Schmidt, 1982; Barrera-Leon et al., 2023).

In sintesi, la FIT fornisce un razionale cognitivo per molte scelte di UI: massimizzare la discriminabilità preattentiva per ciò che deve essere notato subito e minimizzare le congiunzioni necessarie per ciò che deve essere trovato con affidabilità, specialmente sotto carico attentivo.

Le teorie appena descritte spiegano come la percezione umana guida la progettazione, fornendo delle linee guida che devono essere considerate per sviluppare interfacce useful.

Concretamente, ciò implica che un'interfaccia "ricca" di badge, colori accesi, icone e highlight simultanei può trasformare un compito di riconoscimento in un compito di ricerca, aumentando tempi e probabilità di errore; al contrario, una gerarchia che concentra la salienza su pochi elementi (un'unica CTA primaria, con una CTA secondaria visivamente subordinata) riduce la competizione attentiva e sostiene l'euristica di Nielsen "recognition rather than recall", perché l'utente individua rapidamente cosa deve fare senza dover ricordare percorsi o regole (Nielsen, 1994; Treisman & Gelade, 1980). Questo collegamento

tra percezione attenzione e prestazione decisionale si integra con la legge di Hick, secondo cui l'aumento del numero di alternative tende ad aumentare il tempo di scelta: la gerarchia visiva diventa uno strumento per “governare” la complessità, ad esempio raggruppando opzioni in categorie, usando progressive disclosure (Filtri avanzati) e offrendo default sensati per ridurre il set effettivo di scelte in ogni momento (Hick, 1952). Parallelamente, la legge di Fitts rende misurabile l'impatto delle scelte di layout sull'azione: bersagli più grandi e più vicini richiedono meno tempo e risultano più accurati; in UI questo motiva la scelta di pulsanti principali più ampi, aree cliccabili generose su mobile e adeguata distanza tra controlli per prevenire tocchi accidentali, in linea con l'euristica di prevenzione degli errori (Fitts, 1954; Nielsen, 1994). Infine, contributi applicativi come quelli di Ware mostrano come principi percettivi (salienza, contrasto, grouping, discriminabilità) siano fondamentali non solo nella visualizzazione di dati ma anche nel visual design di interfacce: una buona gerarchia visiva migliora chiarezza e interpretabilità perché si appoggia al funzionamento del sistema visivo umano e della percezione (Ware, 2020).

Nel complesso, Gestalt e attenzione spiegano come l'utente organizza e seleziona l'informazione, mentre Nielsen, Hick e Fitts aiutano a tradurre tali vincoli in scelte progettuali verificabili (gerarchie, struttura di menu, dimensionamento e posizionamento dei controlli) nel lavoro quotidiano di sviluppo e design di interfacce digitali.

CAPITOLO 6

Memoria e carico cognitivo: struttura e chiarezza nelle interfacce digitali

Precedentemente abbiamo affrontato come la percezione e l'attenzione determinano come l'utente percepisce e organizza la forma e gli elementi dell'interfaccia (Gestalt) e successivamente seleziona gli stimoli rilevanti (preattentivo vs ricerca seriale; il passo successivo riguarda ciò che l'utente riesce a mantenere e manipolare mentalmente mentre interagisce: la progettazione di interfacce digitali deve infatti confrontarsi con i limiti della

memoria di lavoro, un sistema funzionale implicato nel ragionamento, nella comprensione e nel controllo dell'azione, composto da componenti specializzate (es. loop fonologico e taccuino visuospaziale) coordinate da un controllo esecutivo (Baddeley & Hitch, 1974). In questa cornice, Miller (1956) definisce i limiti della memoria a breve termine di trattenere circa "7±2" informazioni alla volta (Span), limite che può essere mitigato attraverso il chunking, ovvero il raggruppamento di informazioni significative in gruppi di 7±2 elementi; la definizione dello Span è utile non tanto come numero rigido, quanto come principio progettuale: le UI risultano più chiare quando trasformano liste lunghe e strutture "piatte" in unità significative, riducendo il carico derivante dal mantenere mentalmente più elementi simultanei (Miller, 1956).

Ciò si traduce in pratiche concrete di sviluppo: ad esempio, in un pannello impostazioni o in un form di registrazione, raggruppare campi correlati in sezioni con titoli informativi e usare spaziatura/indentazione coerente non è solo "ordine grafico", ma una strategia per esternalizzare la struttura, diminuendo l'onere sulla memoria di lavoro e rendendo l'interazione più resistente agli errori. Questo punto converge direttamente con l'euristica di Nielsen "Recognition rather than recall" e Visibilità di stato, che raccomanda di rendere visibili opzioni e informazioni necessarie per evitare che l'utente debba ricordare dettagli tra schermate, stati o passaggi (Nielsen, 1994): esempi tipici includono breadcrumb e stepper che mantengono visibile la posizione nel flusso, riepiloghi persistenti (carrello sempre consultabile) e "memory aids" come autocompletamento e valori di default sensati.

Dal punto di vista teorico, tali scelte sono coerenti anche con la Cognitive Load Theory, secondo cui l'apprendimento e la prestazione peggiorano quando le risorse cognitive vengono assorbite da elaborazioni non essenziali; Sweller (1988) argomenta che compiti che richiedono molte operazioni di controllo (p.es. ricerca di informazioni disperse o trasformazioni mentali non supportate dall'interfaccia) consumano capacità disponibile, ostacolando la costruzione di schemi e aumentando errori. In UI questo si osserva, ad esempio, quando un utente deve ricordare un codice inviato via e-mail mentre naviga tra

app diverse senza supporti di copia/incolla, oppure quando un sistema distribuisce istruzioni fondamentali su schermate separate: la soluzione progettuale consiste nel ridurre il carico estraneo attraverso continuità informativa e attraverso una presentazione che favorisca la comprensione progressiva invece della “ricostruzione mentale” (Sweller, 1988).

Anche la gestione della complessità decisionale descritta dalla legge di Hick si collega qui: l'aumento del tempo di scelta con l'aumentare delle alternative (Hick, 1952), questo aumento è spesso accompagnato da maggiore carico cognitivo perché l'utente deve confrontare e mantenere in mente più opzioni; perciò, pattern come progressive disclosure, filtri ben gerarchizzati e un'unica azione primaria per schermata non solo accelerano la scelta, ma riducono la necessità di ricordare tutte le informazioni (Hick, 1952; Nielsen, 1994). In sintesi, mentre Gestalt e attenzione spiegano come l'utente percepisce e seleziona l'informazione, memoria di lavoro, memoria a breve termine e carico cognitivo chiariscono perché l'interfaccia debba esternalizzare struttura e regole, massimizzando riconoscimento, chunking, feedback e progressività: una UI “chiara” è quella che riduce la necessità di ricordare, confrontare e ricostruire mentalmente, liberando risorse cognitive per il compito dell'utente.

CONCLUSIONE

Progettare interfacce significa, prima di tutto, progettare per la mente umana: un design “bello” ma disallineato alle leggi che governano la percezione e la decisione rischia di generare ambiguità, errori e frustrazione, compromettendo l'esperienza e l'efficacia dell'interazione. Per questo, la UI non può essere concepita come pura composizione visiva, ma come un sistema di comunicazione e azione che deve allineare le caratteristiche e i limiti della mente umana agli elementi informativi presenti in interfaccia. In tale prospettiva, progettare UI “useful” significa integrare un metodo iterativo centrato sull'utente (HCD/UCD),

principi psicologici (percezione, attenzione, memoria) e metriche verificabili di prestazione e usabilità, validando le scelte attraverso prototipi e valutazioni empiriche.

BIBLIOGRAFIA:

Alaparthi, Kavin, Technology and Digital Media's Impact on Attention Span in Teenagers and Young Adults (April 29, 2024). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4872178>

Apple. (n.d.). *UI Design Dos and Don'ts: Hit Targets*. Apple Developer Documentation.

Barrera-Leon, L., Corno, F., & De Russis, L. (2023). How the preattentive process is exploited in practical information visualization: A review. *International Journal of Human–Computer Interaction*. <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2049137>

Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working memory. In G. A. Bower (Ed.), *The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory* (Vol. 8, pp. 47–89). Academic Press.

Budiu, R. (2024, January 15). *Memory recognition and recall in user interfaces*. Nielsen Norman Group.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*. ISO.

Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. (1983). *The psychology of human-computer interaction*. Lawrence Erlbaum Associates.

Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. *Journal of Experimental Psychology*, 47(6), 381–391.
<https://doi.org/10.1037/h0055392>

Gould, J. D., & Lewis, C. (1985). Designing for usability: key principles and what Designers think. *Communications of the ACM*, 28(3), 300–311. <https://doi.org/10.1145/3166.3170>

- Harley, A. (2020, August 2). *Proximity principle in visual design*. Nielsen Norman Group.
- Harley, A. (2020, September 6). *Similarity principle in visual design*. Nielsen Norman Group.
- Hick, W. E. (1952). On the rate of gain of information. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 4(1), 11–26. <https://doi.org/10.1080/17470215208416600>
- Hyman, R. (1953). Stimulus information as a determinant of reaction time. *Journal of Experimental Psychology*, 45(3), 188–196. <https://doi.org/10.1037/h0056940>
- International Organization for Standardization. (2012). ISO 9241-411:2012. *International standard: ergonomics of human-system interaction — Part 411: Evaluation methods for the design of physical input devices*, International Organization for Standardization. ISO.
- International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2020). *ISO 9241-110:2020 Ergonomics of human-system interaction — Part 110: Interaction principles*. ISO.
- Koffka, K. (1935). *Principles of Gestalt psychology*. Harcourt, Brace and Company.
- Krause, R. (2020, July 12). *The principle of common region: Containers create groupings*. Nielsen Norman Group.
- Laubheimer, P. (2015, August 23). *Preventing user errors: Avoiding unconscious slips*. Nielsen Norman Group.
- MacKenzie, I. S. (1992). Fitts' law as a research and design tool in human-computer interaction. *Human-Computer Interaction*, 7(1), 91–139. https://doi.org/10.1207/s15327051hci0701_3
- Mao, J., Vredenburg, K., Smith, P. W., & Carey, T. (2005). The state of user-centered design practice. *Communications of the ACM*, 48(3), 105–109. <https://doi.org/10.1145/1047671.1047677>

Material Design. (n.d.). *Accessibility: Touch target sizing (48 × 48 dp)*.

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2), 81–

97. <https://doi.org/10.1037/h0043158>

Nielsen, J. (1993/2010). Defining usability (from *Usability Engineering*). In *Cost-Justifying Usability*

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '94)* (pp. 152–158). ACM. <https://doi.org/10.1145/191666.191729>

Nielsen, J. (1994/2024). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group (originale 24 aprile 1994; aggiornato 30 gennaio 2024).

Nielsen, J. (2012). Usability 101: Introduction to usability. Nielsen Norman Group.

Nielsen, J., & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90)* (pp. 249–256).

ACM. <https://doi.org/10.1145/97243.97281>

Nobuhito, K., Yosuke O., Shota Y., Anil U. B., Wolfgang S., and Homei, M. (2024). Better Definition and Calculation of Throughput and Effective Parameters for Steering to Account for Subjective Speed-accuracy Tradeoffs. *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 722, 1–18. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642084>

Norman, D. A., & Draper, S. W. (Eds.). (1986). *User centered system design: New perspectives on human-computer interaction*. CRC Press.

Norman, D. A. (1981). Categorization of action slips. *Psychological Review*, 88(1), 1–

15. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.88.1.1>

Norman, D. A. (2004). *Emotional Design: Why We Love (Or Hate) Everyday Things*

Proctor, R. W., & Schneider, D. W. (2018). Hick's law for choice reaction time: A review.

Quarterly Journal of Experimental Psychology, 71(6), 1281–1299.

<https://doi.org/10.1080/17470218.2017.1322622>

Rosala, M. (2020). *User control and freedom (Usability Heuristic #3)*. Nielsen Norman Group.

Sanderson, M., S. T. Dumais (2007). Examining repetition in usersearch behavior.

Proceedings of ECIR '07.

Seow, S. C. (2005). Information theoretic models of HCI: A comparison of the Hick–Hyman law and Fitts' law. *Human–Computer Interaction*, 20(3), 315–352.

https://doi.org/10.1207/s15327051hci2003_3

Soukoreff, R. W., & MacKenzie, I. S. (2004). Towards a standard for pointing device evaluation: Perspectives on 27 years of Fitts' law research in HCI. *International Journal of Human–Computer Studies*, 61, 751–789. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2004.09.001>

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

Teevan, Jaime. (2007). The re:search engine: simultaneous support for finding and re-finding. 23-32. 10.1145/1294211.1294217.

Treisman, A. M., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. *Cognitive Psychology*, 12(1), 97–136. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(80\)90005-5](https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90005-5)

Treisman, A., & Schmidt, H. (2012). Illusory conjunctions in the perception of objects. In J. Wolfe & L. Robertson (Eds.), *From perception to consciousness: Searching with Anne Treisman* (pp. 193–211). Oxford University

Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199734337.003.0019>

Tversky, B. (2000). Mental models. In A. E. Kazdin (Ed.), *Encyclopedia of psychology* (Vol. 5, pp. 191–193). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1037/10520-089>

Wagemans, J., Elder, J. H., Kubovy, M., Palmer, S. E., Peterson, M. A., Singh, M., & von der Heydt, R. (2012). A century of Gestalt psychology in visual perception I: Perceptual grouping and figure–ground organization. *Psychological Bulletin*, 138(6), 1172–1217.
<https://doi.org/10.1037/a0029333>

Ware, C. (2020). *Information visualization: Perception for design* (4th ed.). Morgan Kaufmann. <https://doi.org/10.1016/C2016-0-02395-1>

Wertheimer, M. (1938). Gestalt theory. In W. D. Ellis (Ed.), *A source book of Gestalt psychology* (pp. 1–11). Kegan Paul, Trench, Trubner & Company. <https://doi.org/10.1037/11496-001>

Wertheimer, M. (1923). Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt. II. *Psychologische Forschung*, 4, 301–350. <https://doi.org/10.1007/BF00410640>

Wolfe, J. M. (2021). Guided Search 6.0: An updated model of visual search. *Psychonomic Bulletin & Review*. <https://doi.org/10.3758/s13423-020-01859-9>

Wood D., Bruner J. S., Ross G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry* (Vol. 17, pp. 89-100). Pergamon Press.

World Wide Web Consortium. (2024, December 12). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2* (W3C Recommendation). <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

W3C. (2023). *Understanding SC 2.5.8: Target Size (Minimum) (Level AA)*. Web Accessibility Initiative (WCAG 2.2).

Yang, C. Y., Wang, C. Y., & Pao, C. L. (2025). The impact of negative emotions on product purchase decisions: a study of watch design. *BMC psychology*, 13(1), 447.
<https://doi.org/10.1186/s40359-025-02775-0>

Ye, Zhenru. (2025). The Impact of Negative Emotions on Consumer Behaviors. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*. 145. 141-145. 10.54254/2754-1169/2024.LD19037.